ALEIX CASAS BARCO

Ingeniero de software full stack

Barcelona, España | +34 609 349 206 | acasasbarco@gmail.com | linkedin.com/in/aleixcaasas | aleixcaasas.netlify.app

PERFIL

Ingeniero de software full stack con 3 años construyendo producto de principio a fin en una plataforma SaaS de analítica urbana: desde lo que necesita el usuario y la arquitectura de cada funcionalidad hasta su implementación, testing y puesta en producción, trabajando con agentes de IA en cada paso. Diseñé la arquitectura que permite a los clientes incrustar cualquier parte del producto en sus propias webs y lideré de la propuesta a producción un diagnóstico con IA sobre Gemini. Un máster reciente en Desarrollo y Arquitectura de Software me ha dado una base sólida en diseño y arquitectura de software.

COMPETENCIAS TÉCNICAS

- **Arquitectura:** DDD, event sourcing, monolitos modulares, microservicios, arquitectura orientada a eventos, SOLID y patrones de diseño, diseño de sistemas escalables
- **Desarrollo con IA:** agentes de IA para programar, desarrollo guiado por especificación (especificación, plan técnico, implementación, tests)
- **IA en producto:** integración de LLM en producción (Google Gemini), diseño de contexto, control de costes (cuotas, límites de gasto, caché), renderizado seguro de la respuesta del modelo
- **Lenguajes:** Python, TypeScript, JavaScript, SQL
- **Backend:** Django, Django REST Framework, Celery, Node.js, diseño de APIs REST, autenticación JWT, procesamiento asíncrono
- **Frontend:** Angular 20 (signals, RxJS, componentes standalone), React, HTML, CSS
- **Bases de datos:** PostgreSQL, Redis, BigQuery, modelado de datos, optimización de consultas, índices, particionado
- **Cloud e infraestructura:** Google Cloud Platform (GKE, Cloud SQL, BigQuery), Kubernetes (HPA, KEDA), Terraform, Docker, Nginx, GitHub Actions, GitLab CI, CI/CD
- **Observabilidad y calidad:** Prometheus, Grafana, Sentry, pruebas de carga, pytest, Vitest, Playwright, tests unitarios, de integración y end-to-end
- **Metodologías:** Agile, Scrum, Git, Jira, revisión de código, mentoring

EXPERIENCIA

Ingeniero de software full stack · IdenCity, Barcelona | Junio 2023 - Actualidad

Equipo de producto de 3 personas que construye IDDIGO, plataforma SaaS de analítica urbana con más de 1.000 indicadores de ciudades y territorios. Cada uno es responsable de un área: llevo las funcionalidades desde la necesidad del usuario y la arquitectura hasta producción, con agentes de IA en todo el proceso.

- **Plataforma de widgets incrustables.** Diseñé la arquitectura que permite configurar, compartir e incrustar cualquier funcionalidad de la aplicación Angular en las webs de los clientes como widget. Un único punto de entrada carga la configuración de cada widget, los guards de rutas mantienen al visitante dentro de la funcionalidad permitida y una autenticación JWT propia, con renovación proactiva del token, convive con la autenticación de la plataforma. La incrustación se limita a los dominios autorizados de cada cliente mediante una Content Security Policy validada en Nginx. La amplié con fichas territoriales configurables por widget y tipografía propia por cliente. En producción.
- **Diagnóstico con IA sobre Google Gemini.** Lideré el proyecto como responsable, de la propuesta a producción, y entregué el MVP en un mes: una pestaña en cada ficha de indicador que redacta un análisis de tendencias, anomalías y comparativas territoriales. Construí el contexto estructurado que recibe el modelo, la generación asíncrona con Celery, el control de costes (límite global de gasto diario y cuotas por institución), una caché de 30 días ligada a la versión de los datos, informes versionados con valoraciones de los usuarios y registro de tokens, y el renderizado seguro de la respuesta del modelo en la aplicación y en PDF.
- **Migración a Angular 20 y testing del frontend.** Migré el frontend a Angular 20 (componentes standalone, nuevo control flow, guards e interceptores funcionales) en un cambio de 650 ficheros que eliminó más de 5.000

líneas netas, llevé el estado de la aplicación a signals y escribí las convenciones del equipo para el código reactivo. Rehíce desde cero el testing del frontend con Vitest y Playwright, que hoy usa todo el equipo.

- Construí **APIs REST en Django sobre PostgreSQL con decenas de millones de registros** y reduje los endpoints más pesados de varios segundos a menos de uno optimizando consultas e índices. Añadí caché en Redis con invalidación automática tras cada importación de datos.
- Unifiqué la generación de PDFs corporativos de la plataforma en una base de plantillas compartida por los cuatro generadores de documentos, y construí las descargas completas de datos de observatorios y del catálogo de datos.
- Mentoricé a dos desarrolladores junior con revisiones de código, pairing y planes de crecimiento técnico.

TRABAJO FINAL DE MÁSTER

Vista Flota · Plataforma IoT de gestión de flotas en tiempo real sobre Google Cloud | La Salle URL, 2026
Vista Flota permite a los operadores de flota seguir sus camiones en tiempo real. Un dispositivo embarcado en cada vehículo publica telemetría por MQTT (posición, velocidad y combustible) que la plataforma ingiere, deduplica y convierte en estado de flota en vivo, viajes y alertas sobre un panel de operador, archivando todo el histórico para reconstruir rutas y analizarlas.

Proyecto de equipo dividido en tres áreas (Aplicación, Infraestructura, IoT). Responsable del área de Aplicación.

- Llevé el procesador de eventos **de 80 a 5.000 eventos por segundo en pico y 3.200 sostenidos con 0 % de pérdida de mensajes**, frente a un requisito de 1.000, diagnosticando y eliminando los cuellos de botella uno a uno mediante un ciclo de medir, diagnosticar, corregir y revalidar instrumentado con Prometheus y Grafana.
- **Resolví un incidente de agotamiento del pool de conexiones en producción:** el autoescalado llevó el procesador a 5 réplicas, el total de conexiones abiertas superó el límite de la instancia gestionada de PostgreSQL y la autenticación falló en todos los servicios del clúster. Lo resolví introduciendo **PgBouncer en modo transaction pooling**, multiplexando 200 conexiones de cliente sobre 20 reales.
- Eliminé un hot path en la base de datos moviendo la deduplicación de eventos de PostgreSQL a Redis, y **particioné por fecha la tabla de telemetría en BigQuery** para que las consultas de ruta escaneen solo las particiones afectadas, reduciendo latencia y coste.
- Implementé backpressure por marcas de agua para eliminar las caídas por falta de memoria bajo ingesta sostenida, y migré MQTT a QoS 1 para no perder mensajes al reiniciar un pod.
- **Sustituí el autoescalado de KEDA por el HPA de Kubernetes** tras demostrar con profiling que los pods eran CPU-bound y que KEDA pedía más réplicas de las que el clúster podía alojar.
- Infraestructura como código completa con **Terraform** y CI/CD con GitHub Actions.
- **Stack:** Python, TypeScript, Kubernetes (GKE), Terraform, PostgreSQL (Cloud SQL), Redis, BigQuery, MQTT/EMQX, Prometheus, Grafana, Angular.

FORMACIÓN

Máster en Desarrollo y Arquitectura de Software · La Salle, Universitat Ramon Llull | Oct 2025 - Jul 2026
Arquitectura de software, microservicios, event sourcing, diseño de sistemas escalables, Kubernetes, NoSQL, testing, metodologías ágiles, AWS.

Grado en Ingeniería Informática · Universitat Autònoma de Barcelona | 2020 - 2024

IDIOMAS

Catalán (nativo) | Castellano (nativo) | Inglés (B2, nivel profesional)